

א.

הרעיון של כלל הגיזום הוא שכיוון שההערכות של השחקנים זהות, אין הבדל אם ניתן חפץ מסוים לשחקן אחד או אחר, ההבדל היחיד הוא אילו עוד חפצים ניתנו לשחקן יחד עם אותו חפץ.

כלל גיזום: עבור שני מצבים באותה רמה, נגזום אחד מהם אם הוא עם אותם ערכים גם אם לא באותו סדר.

לדוגמה: נשאיר רק אחד מתוך $\{0,0,1,0\}, \{0,1,0,0\}$.

נכונות:

נניח שהמצב האופטימי שבעץ המקורי (בלי כלל הגיזום המשופר) שנמצא הוא $\{x,y,z,w;m\}$. אז בבירור הגענו או אליו או לקומבינציה כלשהי שלו (למשל $\{x,w,z,y;m\}$). כי כל מצב שמחקנו, יש מצב זהה לו בסדר שונה. וברור שכל קומבינציה אחרת של המצב האופטימלי מביאה גם היא מצב אופטימלי, כי סכום הערכים של כל שחקן קיבל נשאר זהה.

הקטנה פי 24:

לכל מצב יש 23 מצבים נוספים שהם זהים "בלי חשיבות לסדר". בפירוש כל הקומבינציות של מצב מסוים נמצאות בעץ (אלא אם הן זהות לחלוטין, ואז מחקנו אותן בכלל הגיזום של מצבים זהים), כי יש אפשרות לחלק את החפצים בסדר הפוך, כך שכל החפצים ששחקן אחד קיבל יהיו של שחקן שני. וכיוון שיש אפשרות כזו, זה בהכרח בעץ המקורי. כיוון שלכל מצב יש 23 מצבים דומים שגזמנו, הקטנו את העץ פי 24.

(סעיפים ב ו-ג קצת התערבבו לי. ייתכן שחלק מהתשובה של ב-ג ולהפך.)
ב.

כיוון שההערכות של כולם זהות, נחשוב על V כעל ערך אובייקטיבי, הערך 'האמיתי' של החפצים. החסם ינסה להעלות ככל הניתן את הערך עבור השחקנים שיש להם הכי מעט, גם אם לא באופן בדיד והגיוני מבחינת חלוקת חפצים, כך שסכום הערכים של כולם יהיה בדיוק V . החסם האופטימי עבור המצב ההתחלתי ייתן לכולם בדיוק V/n . הוכחת אופטימיות: לא תיתכן חלוקה אמיתית של החפצים כך שלשחקן בעל הערך הנמוך ביותר יהיה יותר מ- V/n . במצב כזה, לכל השחקנים יש יותר מ- V/n , וסך הערכים יהיה יותר מ- V בסתירה לכך שסך הערכים הוא V .

ג.

נקרא לזה אלגוריתם משפך.

הרעיון הוא לתת לכל השחקנים בעלי הערך הנמוך ביותר באופן רציף מ- V , עד שהערך שלהם משתווה לערך של שחקנים אחרים כלשהם. נחזור על התהליך עד ש'נשתמש' בכל V . נסתכל על זה כך: לכל שחקן הערך שהוא קיבל עד עכשיו זה גובה פני השטח שלו. אנחנו בעצם "שופכים" מים שערכם מה שנשאר מ- V במצב הנוכחי על השטחים של כולם. השטחים הנמוכים ביותר מקבלים ראשונים, אחר כך השטחים שמעט גבוהים מהם, כך עד שנגמרים המים. גובה פני המים זה הערך הנמוך ביותר ששחקן קיבל.

אם הערך הנמוך ביותר בין השחקנים במצב הנוכחי הוא X , אחריו Y ואחריו Z , נעלה את הערך של כל השחקנים שערכם X עד שיגיעו ל- Y , אחר כך את כל השחקנים שערכם Y עד שיגיעו ל- Z , ואחר כך נוסיף לכולם. נפסיק ברגע שסך הערכים של כל השחקנים הוא V .

באופן פורמלי יותר:

עבור מצב כלשהו, נמצא את השחקנים בעלי הערך הנמוך ביותר, ואת הערך השני הכי נמוך. דוגמה: מצב - $\{4,10,4,2,5;8\}$ המספר 8 מייצג את הערך של כל החפצים שנשארו - נקרא לערך V . השחקן בעל הערך הנמוך ביותר הוא שחקן 4, שערכו 2, והערך השני הכי נמוך הוא 4. נסתכל על מספר השחקנים שערכם נמוך, נקרא לו x . בדוגמה $x=1$ כי יש רק שחקן אחד שערכו 2.

נקרא להפרש בין הערך הנמוך ביותר לזה שאחריו d . כאן $d=4-2=2$. נוסיף לכל x השחקנים עם הערך הנמוך ביותר את d , מתוך V . בדוגמה המצב החדש יהיה: $\{4,10,4,4,5;6\}$

נחזור על הפעולה עד ש $V-dx < 0$, כלומר אין מספיק ב- V כדי להוסיף לכל השחקנים שערכם נמוך את ההפרש הרצוי, ואז נחלק בין כל השחקנים שערכם נמוך את כל מה שנשאר מ- V . בדוגמה: נוסיף לכל השחקנים שערכם 4 את ההפרש 1:

$\{5,10,5,5,5;3\}$
ואז כיוון ש $3-4*5 < 0$ נחלק את 3 בין שאר השחקנים:
 $\{5.75,10,5.75,5.75,5.75;0\}$

אופטימיות:

החסם אופטימי אם לא יכולנו להגיע לערך מינימלי גבוה יותר מתוך המצב הנוכחי. האם יכולנו להגביה את הערך של כל השחקנים עם הערך הכי נמוך, את "קו המים"? על חשבון השחקנים שערכם כרגע הוא קו המים, אי אפשר. אם ניקח חלק ממה ששחקן שערכו נמוך קיבל, וניתן לשחקן אחר, אז הנמכנו את קו המים, הגענו למצב פחות טוב ממה שהאלגוריתם נתן.

האם יכולנו לתת לשחקן בעל ערך נמוך מתוך מה ששחקן בעל ערך גבוה קיבל? כל שחקן בעל ערך גבוה, שהערך שקיבל הוא מעל קו המים, בהכרח היה שם מלכתחילה, באותו מצב שחיפשנו לו חסם אופטימי, ולכן לא היתה שום אפשרות להגיע מהמצב הזה למצב ששחקן אחר מקבל את מה שהוא קיבל.

כלומר, האלגוריתם נותן קו מים שוויוני, וכל חלוקה לא שוויונית היא לא 'באשמתו', היא היתה שם מלכתחילה ואין אפשרות לתקן אותה. לא יכולנו להגיע לערך מינימלי גבוה יותר, לכן החסם אופטימי.

האם החסם טוב יותר מהחסם המקורי?

יש רק סיטואציה אחת שבה שני החסמים החזירו את אותו ערך, וזה אם היה לנו שחקן אחד עם ערך פחות משמעותי מכל האחרים, והאלגוריתם שלנו נתן לו את כל החפצים ואז שני החסמים מחזירים את הערך של השחקן בעל הערך הנמוך ביותר + הערך של כל החפצים שנשארו. בכל מצב אחר, החסם שלנו נותן פחות מזה לכל אחד, ונותן חסם הדוק יותר.